

AI Agent 智能体基础知识标准化文档

目录

1 Agent 基础定义与核心特征	1
1.1 通用定义	1
1.2 四大必备核心特征	1
1.3 基础交互逻辑	1
2 传统人工智能经典 Agent 分类	2
2.1 简单反射型智能体	2
2.2 带状态反射智能体	2
2.3 目标驱动智能体	2
2.4 效用型智能体	2
2.5 学习型智能体	2
3 现代 LLM-Agent 四大核心模块	3
3.1 LLM 认知中枢（大脑）	3
3.2 Memory 记忆系统（记忆）	3
3.3 Planning 规划引擎（调度）	3
3.4 Tools 工具调用模块（手脚）	3
3.5 附加模块：Reflection 反思纠错	3
4 Agent 标准自主运行六步闭环	4
4.1 感知 Perceive	4
4.2 推理 Reason	4
4.3 规划 Plan	4
4.4 行动 Act	4
4.5 观察 Observe	4
4.6 反思 Reflect	4
5 主流 Agent 推理框架	5
5.1 CoT 思维链	5
5.2 ReAct 思考行动框架	5
5.3 ToT 思维树	5
5.4 Plan-and-Solve 规划求解	5
5.5 Reflexion 反思智能体	5
6 记忆系统深度细分	6
6.1 三级记忆分层体系	6
6.2 记忆读写标准化流程	6
6.3 行业痛点补充	6
7 Agent vs 传统程序核心差异	7
8 单体 Agent 与多智能体	8
8.1 单体 Agent	8
8.2 多智能体 Multi-Agent	8
8.3 选型落地建议	8
9 行业落地应用场景	9
9.1 办公自动化领域	9
9.2 程序研发领域	9
9.3 政企客服领域	9
9.4 科研教育领域	9
9.5 生活服务领域	9
9.6 传统工业领域	9
10 最简 Agent 开发伪代码	10
11 Agent 专业术语词典	11

1 Agent 基础定义与核心特征

1.1 通用定义

Agent（智能体）是能自主感知环境、基于既定目标独立决策、执行动作，并根据外部反馈持续优化行为的独立实体、程序载体。行业内分为两大技术体系，发展脉络清晰、应用场景互不重叠：

（1）经典 **AI Agent**：依托规则算法、强化学习搭建，多用于机器人、工业控制、游戏 AI；

（2）现代 **LLM-Agent**：以大语言模型为推理中枢，自主拆解任务、调用外部工具，是当下人工智能落地主流方案。

1.2 四大必备核心特征

所有合规 **Agent** 必须具备四项基础能力，缺一不可，也是区分普通程序与智能体的核心判定标准：

（1）自主性：无需人工分步下发指令，自主判断执行路径，不依赖固定硬编码流程；

（2）感知能力：实时接收对话、数据库、网页、传感器、**API** 接口等外部环境信息；

（3）目标驱动：锚定用户最终需求，自动拆分子任务，规避无效执行动作；

（4）自适应反思：执行失败自动重试，留存执行经验，动态修正决策逻辑。

1.3 基础交互逻辑

闭环流转链路：外部环境→感知采集模块→**Agent** 推理大脑→执行器输出动作→执行结果反馈至外部环境

2 传统人工智能经典 Agent 分类

本节为人工智能基础理论，是 LLM 智能体前置基础知识，按照智能化程度由低到高排序：

2.1 简单反射型智能体

仅依托当下实时环境信息做出瞬时决策，无历史记忆、无状态留存、无法复盘。典型案例：商场自动感应门、基础扫地机避障程序；核心缺陷：环境动态变化后极易决策失效，适配场景极窄。

2.2 带状态反射智能体

搭载短期状态存储器，结合当前环境+上一轮运行状态联合决策，具备基础上下文感知能力。典型案例：楼宇自动温控系统、楼层调度电梯。

2.3 目标驱动智能体

内置定向目标逻辑，主动检索可行执行路径，主动收敛任务结果。典型案例：车载路径导航、算法迷宫寻路、定点巡检机器人。

2.4 效用型智能体

不只完成基础任务，可量化执行收益，择优选择最优方案，底层依托强化学习算法。典型案例：量化交易 AI、竞技游戏对战智能体、产能调度系统。

2.5 学习型智能体

搭载独立学习模块，依托试错机制沉淀运行经验，自动更新决策规则，无需人工改写代码。典型代表：DQN、PPO 强化学习机器人、工业自适应调控程序。

3 现代 LLM-Agent 四大核心模块

当前工业界全部商用智能体，统一遵循四大组件架构，模块解耦、可单独迭代，是 Agent 开发标准范式。

3.1 LLM 认知中枢（大脑）

全局推理核心，全权负责用户意图识别、逻辑推演、决策输出、文本生成；主流基座分为开源与闭源两类：闭源包含 GPT-4、Claude；开源包含通义千问、Qwen、Llama、DeepSeek。

3.2 Memory 记忆系统（记忆）

弥补大模型无状态、瞬时健忘的原生缺陷，分层存储，互不干扰：

（1）短期记忆：会话上下文窗口，实时存储本轮全部对话，受模型上下文长度限制，溢出自动丢失早期内容；

（2）长期记忆：依托向量数据库持久化存储，常用组件 Chroma、FAISS、Milvus，留存用户偏好、历史任务、报错经验，跨会话调取复用。

3.3 Planning 规划引擎（调度）

接收模糊、复杂原始需求，自动拆解标准化有序子任务，动态调整执行优先级，遇到卡点实时重规划。执行示例：用户提出生成短途旅游攻略，自动拆分查询天气、筛选合规景点、核算住宿预算、编排日程四项子任务。

3.4 Tools 工具调用模块（手脚）

补足大模型固有短板：无法实时联网、无法精准运算、无法操作系统、无法读取本地文件，全覆盖拓展外部能力，工具分类如下：

检索工具：全网搜索引擎、企业内部 RAG 知识库

计算工具：代码解释器、高精度计算器、数理统计组件

系统工具：本地文件读写、数据库查询、接口调用、浏览器自动化

3.5 附加模块：Reflection 反思纠错

后置校验模块，任务收尾复盘执行结果，比对原始目标排查逻辑错误、工具调用错误，自动修正参数重试，沉淀优化日志。

4 Agent 标准自主运行六步闭环

简称 OPR 循环，全球 LLM-Agent 底层通用运行逻辑，所有开源框架、商用平台均复用该闭环，无例外。

4.1 感知 Perceive

统一采集全部输入信息：用户原始指令、历史会话记忆、向量库长期记忆、工具反馈数据、环境实时状态，完成信息汇总。

4.2 推理 Reason

LLM 开展逻辑研判，校验现有信息是否充足，区分纯文本问答、外部工具任务，判定是否发起工具调用。

4.3 规划 Plan

复杂任务拆分线性子流程，标注执行顺序、入参格式、异常兜底规则，规避无序执行引发的程序崩溃。

4.4 行动 Act

输出标准化结构化指令，分为两类输出：自然语言回答、标准化工具调用报文。

4.5 观察 Observe

同步接收工具执行回执、外部环境反馈，清洗无效乱码数据，规整为 LLM 可识别文本格式。

4.6 反思 Reflect

双向校验结果合规性：业务结果是否达标、调用链路是否报错；执行失败回溯流程重跑，执行成功归档记忆，输出最终结果。

5 主流 Agent 推理框架

推理框架为标准化提示词工程范式，降低 Agent 开发门槛，稳定推理效果，行业五大主流框架如下：

5.1 CoT 思维链

基础底层范式，强制模型分步输出思考链路，拆解推理步骤，大幅提升数学运算、逻辑研判正确率，是全部高级框架的前置基础。

5.2 ReAct 思考行动框架

工业落地使用率最高，采用推理+行动交替循环模式：先研判所需工具，再执行调用获取外部信息，往复循环直至任务闭环，适配办公、检索、运维场景。

5.3 ToT 思维树

多分支并行推演，同步生成多条执行方案，模拟人脑多角度思考，择优执行最优路径；适配奥数推理、疑难代码调试、复杂决策场景。

5.4 Plan-and-Solve 规划求解

前置生成完整全局规划，固化执行步骤后串行执行，减少中途无效重规划，长周期、超长文本任务稳定性最强。

5.5 Reflexion 反思智能体

搭载独立评分评估机制，实时自评输出内容，记录错误知识库，长期迭代优化决策能力，偏向长效自研智能体使用。

6 记忆系统深度细分

6.1 三级记忆分层体系

瞬时记忆：模型上下文内置 Prompt，单次推理临时加载，会话销毁立即清空

中期记忆：本次全量会话交互记录，程序后台缓存，重启清空

长期记忆：文本向量化存入向量数据库，持久化留存，跨会话、跨设备调取

6.2 记忆读写标准化流程

用户发起提问→向量数据库检索关联历史记忆→记忆+实时对话合并入 Prompt→LLM 推理执行→任务结束向量化存储本轮交互→归档完毕

6.3 行业痛点补充

纯大模型无长期记忆能力，所有记忆留存、历史复盘功能，全部依托外置向量数据库实现，不属于 LLM 原生能力。

7 Agent vs 传统程序核心差异

下表为全局格式化对比表格，自动适配页面宽度，导出 PDF 不会错位、断行：

程序类型	运行控制逻辑	流程灵活性	自主决策能力	硬编码依赖度
固 定 流 水 线 Pipeline	开发者提前写死固定步骤	极低，顺序不可变更	无，机械执行指令	100%依赖
普通问答机器人	关键词匹配+规则话术	较低，仅预设回复	无，被动应答	高度依赖
LLM 智 能 体 Agent	大模型实时推理调度	极高，动态分支执行	具备全链路自主决策	极低，仅约束基础规则

核心通俗总结：流水线是人制定流程让机器执行；Agent 是给定目标，AI 自主生成、调度、执行全流程。

8 单体 Agent 与多智能体

8.1 单体 Agent

单一 LLM 中枢承载全部推理、调度、执行工作，架构轻量化、部署简单、开发成本低廉；适用场景：日常办公助手、轻量化问答、简易自动化、课程实训项目。

8.2 多智能体 Multi-Agent

拆分专业化分工，搭建多角色协作集群，每个 Agent 各司其职、独立调度，常见岗位：规划调度 Agent、知识库检索 Agent、代码执行 Agent、结果汇总 Agent。

协同机制：消息互通、共享全局记忆、任务协商分片、异常兜底联动；适用场景：企业数字化、大型代码研发、科研数据分析、全链路业务自动化。

8.3 选型落地建议

业务简单优先单体 Agent，降低运维成本；业务链路长、专业性强，拆分多智能体，提升稳定性与准确率。

9 行业落地应用场景

9.1 办公自动化领域

自动批量整理文档、智能分拣邮件、Excel 表格数据分析、自动生成 PPT、会议纪要一键复盘

9.2 程序研发领域

业务代码编写、线上 Bug 定位修复、接口自动化测试、文档生成、代码仓库巡检

9.3 政企客服领域

订单自动核查、售后工单分流、高频问题应答、投诉溯源、业务知识库问答

9.4 科研教育领域

外文文献检索、实验数据统计拟合、学术大纲撰写、课业答疑、数据集规整

9.5 生活服务领域

行程智能规划、饮食菜谱生成、日程托管提醒、行李清单整理、出行舆情查询

9.6 传统工业领域

厂区巡检机器人、自动驾驶决策、产线产能调度、设备异常研判（传统强化学习 Agent）

10 最简 Agent 开发伪代码

精简工业级最小核心代码，注释通俗易懂，适配课程实训入门，导出 PDF 代码格式不混乱、保留缩进：

```
python
# 最小 LLM-Agent 核心执行循环 | 标准化入门代码
def run_agent(user_input):
    # 1. 调取向量数据库长期记忆
    history_memory = vector_db.search(user_input)
    # 2. 拼接短期会话记忆+历史记录+用户提问
    messages = memory.get_short_term() + history_memory + [user_input]

    # 3. Agent 自主循环推理，任务闭环自动停止
    while True:
        # 4. LLM 中枢推理决策
        llm_output = llm.chat(messages)
        # 5. 判定是否需要调用外部工具
        if llm_output.need_tool_call:
            tool_result = execute_tool(llm_output.tool_params)
            messages.append({"role": "tool", "content": tool_result})
        else:
            # 6. 任务完成，归档记忆并返回结果
            vector_db.save(messages)
            return llm_output.answer
```

底层核心总结：无限循环推理+工具联动，信息充足即刻终止循环输出答案。

11 Agent 专业术语词典

收录课程高频必考术语，释义精简准确，规避学术晦涩表述：

Agent: 智能体，具备自主决策能力的 AI 执行程序

LLM: 大语言模型，Agent 推理决策核心大脑

Memory: 记忆模块，分为短期上下文、长期向量记忆

Tool: 外部工具，拓展大模型实操、联网、算力能力

ReAct: 思考行动交替循环，工业主流 Agent 执行范式

Reflection: 自我反思，执行复盘、错误修正模块

RAG: 检索增强生成，对接私有知识库的检索工具

Context Window: 上下文窗口，模型单次读取文本上限

Multi-Agent: 多智能体，专业化分工协同集群

Vector Database: 向量数据库，存储 AI 长期记忆专用数据库

Planning: 任务规划，复杂需求拆解调度模块